

Domácí úkol 5.2

Vypracovali: Daniel “*Localhost*” Ransdorf, Jan “*kokeshh*” Kodeš

Podpis: 

Zapišme si podmínky ze zadání a učinme jednoduché implikace:

$$\lambda_1 = 2$$

$$M_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Wolfram}}{=} \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$M_3 \supseteq \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \implies M_3 \supseteq \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Pozn.: Poslední implikace plyne z toho, že pokud pro nějaký vektor platí $A\vec{v} = 3\vec{v}$, pak to z linearit platí i pro všechny jeho násobky (jeho lineární obal).

Chceme najít matici A vyhovující těmto podmínkám, zkusme první vyjádřit zobrazení f_A a pak z toho vyvodit samotnou matici A . Podle definice vlastních vektorů musí platit:

$$\begin{aligned} f_A \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) &= 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f_A \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) &= 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ f_A \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) &= 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Všimněme si, že posloupnost $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ je lineárně nezávislá, a tedy B je bází $\mathbb{R}^3$. Vektory báze B se zobrazují na své násobky (viz. rovnosti výše), vyjádřeme matici zobrazení f_A vzhledem k této bázi B :

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Určeme ještě matice přechodu mezi kanonickou bází a bází B :

$$\begin{aligned} [id]_K^B &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ [id]_B^K &= ([id]_K^B)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Finálně vypočteme samotnou matici A :

$$A = [f_A]_K^K = [id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$